

Vezetékek és kábelek előkészítése, blankolása és csatlakoztatása

Ez az épületvillamossági szerelés egyik alapvető gyakorlati művelete. A jó villamos kötéshez nem elég, hogy „összeérjen” két vezető: a kötésnek kis átmeneti ellenállásúnak, mechanikailag stabilnak, érintésvédelmi szempontból biztonságosnak és tartósnak kell lennie.

1. A vezeték előkészítése

Szerelés előtt meg kell határozni:

a szükséges vezetékhozzát és keresztmetszetet,

a vezető anyagát – jellemzően réz vagy alumínium,

hogý tömör vagy hajlékony, sodrott vezetékéről van-e szó,

milyen csatlakozóba kerül: sorkapocs, készülékkapocs, rugós csatlakozó stb.

A vezetékét megfelelő szerszámmal méretre vágjuk. Fontos, hogy a vezető vége ne legyen összenyomva, megtörve vagy megsérülve.

Vezeték vásárlásakor ellenőrizni kell, hogy a vezeték megfelel-e a tervezett felhasználás villamos, mechanikai és biztonsági követelményeinek.

A vezető anyaga: réz (Cu) vagy alumínium (Al).

A vezető keresztmetszete: például 1,5 mm², 2,5 mm² vagy 4 mm². A terheléshez és a szerelési körülményekhez kell igazodnia.

Az erek száma: például 3 vagy 5 eres kábel.

A vezető kialakítása: tömör, sodrott vagy hajlékony.

A szigetelés típusa: megfelel-e a tervezett feszültségnek, hőmérsékletnek és környezeti hatásoknak.

A vezeték színjelölése: például a védővezető zöld-sárga, a nullavezető világoskék.

A névleges feszültség: például 300/500 V vagy 450/750 V.

A vezeték típusa és rendeltetése: például H07V-U védőcsőbe történő szereléshez vagy megfelelő típusú köpenyes kábel rögzített szereléshez.

A gyártói jelölések és megfelelőség: ellenőrizzük a típusjelzést, a gyártót és az alkalmazandó szabványoknak való megfelelőséget.

A vezeték állapota: ne legyen sérült, repedezett, megtört vagy elszíneződött a szigetelése.

Különösen fontos: a vezeték keresztmetszetét nem elegendő kizárólag a fogyasztó teljesítménye alapján kiválasztani. Figyelembe kell venni a fektetési módot, a környezeti hőmérsékletet, a vezetékek csoportosítását, a feszültségesést és a túláramvédelmet is.

IAP – Gondolkodtató kérdés: Miért nem megfelelő feltétlenül egy 1,5 mm² keresztmetszetű rézvezeték minden 10 A áramerősségű fogyasztóhoz?

2. Mit jelent a blankolás?

A blankolás a vezető szigetelésének meghatározott hosszúságban történő eltávolítása úgy, hogy közben maga a fém vezető ne sérüljön meg.

Például:

szigetelt vezeték → blankolás → csupasz vezetővég

szigetelés réz

A blankolási hossz mindig az alkalmazott csatlakozóhoz igazodik. Ha túl rövid, nem lesz megfelelő az érintkezés. Ha túl hosszú, a csatlakozóból kilógó csupasz vezetőrész érintésvédelmi és zárlati veszélyt jelenthet.

3. Miért nem jó késsel blankolni?

Késsel könnyen bemetszhetjük a rézvezetőt. Tömör vezetéknél a bemetszés gyengíti a keresztmetszetet, hajlékony vezetéknél pedig egyes elemi szájakat vághatunk el.

Ezért célszerű vezetékcsupaszító fogót vagy automata blankolófogót használni.

Fontos szabály: a blankolás után a vezető keresztmetszete nem csökkenhet számottevően.

4. Tömör és hajlékony vezeték

A tömör vezető egyetlen vezetőszálból áll. Megfelelő kapocskialakítás esetén a leblankolt vezető közvetlenül csatlakoztatható.

A hajlékony vezető sok vékony részszálból áll. Itt különösen ügyelni kell arra, hogy egyetlen elemi szál se maradjon a kapcsan kívül.

Sok csavaros és egyéb kapocskialakításnál a hajlékony vezető végére érvéghüvelyt alkalmazunk.

5. Érvéghüvelyezés

Az érvéghüvely összefogja a hajlékony vezető elemi szálait.

A folyamat:

blankolás → megfelelő méretű érvéghüvely kiválasztása → felhelyezés → préselés → ellenőrzés

A préselést megfelelő érvéghüvely-krimpelő fogóval végezzük. Fogóval történő egyszerű összenyomás nem megfelelő technológia.

Az érvéghüvely méretét a vezető keresztmetszetéhez kell választani.

6. Csatlakoztatási módok

A gyakorlatban több megoldással találkozunk.

Csavaros sorkapocs: a vezetőt a kapocsba helyezzük, majd megfelelően meghúzzuk. A túl laza kötés melegedhet, a túlzott meghúzás pedig károsíthatja a vezetőt vagy a kapcsot.

Rugós kapocs: a vezetőt a gyártó által előírt hosszban blankoljuk, majd a kapocsba helyezzük. A rugó biztosítja az érintkezési nyomást.

Préselt csatlakozás: saruknál, érvéghüvelyeknél és más préselhető csatlakozóknál megfelelő szerszámmal alakítjuk ki a kötetést.

Össze lehet kötni vezetékeket, de nem mindegy, milyen anyagú, keresztmetszetű és kialakítású vezetőkről van szó, és milyen kötőelemet használunk.

Milyen vezetékek köthetők össze?

Réz–réz (Cu–Cu): ez a legegyszerűbb eset. Tömör és sodrott rézvezeték is összeköthető, ha a választott sorkapocs vagy kötőelem mindkét vezetőtípust és keresztmetszetet engedélyezi.

Alumínium–alumínium (Al–Al): összeköthető, de alumíniumhoz alkalmas kötőelem és megfelelő szerelési technológia szükséges. Az alumínium oxidrétege és mechanikai tulajdonságai miatt nagyobb figyelmet igényel.

Réz–alumínium (Cu–Al): közvetlenül általában nem szabad egyszerűen összesodorni vagy közös, erre nem alkalmas kapocsba tenni. A két fém találkozásánál kedvezőtlen elektrokémiai folyamatok és kontaktproblémák alakulhatnak ki. Olyan Cu/Al csatlakozóelemet kell alkalmazni, amelyet a gyártó kifejezetten erre engedélyez.

A csavaros kötés

A csavaros kötésnél a vezetőt egy csavar segítségével szorítjuk a csatlakozó érintkezőfelületéhez. Ilyen megoldással találkozhatunk például sorkapocsoknál, kismegszakítóknál, kapcsolóknál és más villamos készülékek kapcsainál.

A bekötés menete:

Az áramkört feszültségmentesítjük, és ellenőrizzük a feszültségmentes állapotot.

Ellenőrizzük, hogy a kapocs alkalmas-e az adott vezetőanyagra, keresztmetszetre és vezetőkialakításra.

A vezetéket az előírt hosszban leblankoljuk.

Ellenőrizzük, hogy a vezető nem sérült-e meg blankolás közben.

IAP - INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM

A vezetéket ütközésig behelyezzük a kapocsba.

A csavart megfelelő szerszámmal, a gyártó által előírt meghúzási nyomatékkal meghúzzuk.

Húzópróbával ellenőrizzük a kötést.

Mire kell különösen figyelni?

A csavar ne a szigetelést szorítsa, hanem a csatlakozó kialakításának megfelelően a vezetőn jöjjön létre az érintkezés. A kapocsból ugyanakkor ne lógjon ki feleslegesen csupasz vezetőrész.

A csavart nem jó sem túl lazán, sem túl erősen meghúzni.

Laza kötés → nagyobb átmeneti ellenállás → melegedés → kótéskárosodás, akár tűzveszély.

A túlzott meghúzás pedig károsíthatja a vezetőt vagy magát a kapcsot.

Hajlékony vezeték csavaros kapocsban

Hajlékony, finomszálú vezetőnél az adott kapocs előírását kell követni. Ha a kialakítás megköveteli, érvéghüvelyt kell használni. A vezetékvég egyszerű beforrasztása/ónoztása csavaros kapocshoz nem megfelelő megoldás, mert az ón terhelés alatt alakváltozhat, és a kötés idővel meglazulhat.

Tanulói alapszabály:

Megfelelő blankolás → teljes behelyezés → megfelelő meghúzási nyomaték → húzópróba → szemrevételezés.

Rugós csatlakozóba való bekötés

A rugós csatlakozó a vezetéket rugóerő segítségével szorítja az érintkező felülethez. Előnye, hogy gyorsan szerelhető, és a megfelelő érintkezési nyomást a rugó biztosítja.

A bekötés menete:

Feszültségmentesítjük az áramkört, és ellenőrizzük a feszültségmentes állapotot.

Ellenőrizzük, hogy a csatlakozó alkalmas-e az adott vezetőtípushoz és keresztmetszethez.

A vezetéket a gyártó által megadott hosszban leblankoljuk. Sok csatlakozón magán is megtalálható a szükséges blankolási hossz.

Ellenőrizzük, hogy a rézvezető nem sérült, és megfelelő hosszúságú.

A vezetéket ütközésig a csatlakozóba helyezzük. Karos rugós csatlakozónál előbb felnyitjuk a kart, behelyezzük a vezetéket, majd visszazárjuk.

Végül enyhe húzópróbával ellenőrizzük a megfelelő rögzítést.

Fontos: a csatlakozóból nem lóghat ki csupasz rézrész, ugyanakkor a szigetelés sem kerülhet az elektromos érintkezési felület alá.

Mi történik belül?

Egyszerűsítve:

vezeték → rugó → érintkező sín

A rugó folyamatosan az érintkezőhöz szorítja a vezetőt. Emiatt nincs olyan csavar, amelyet szereléskor meg kell húzni.

Hajlékony vezetéknél mindig az adott csatlakozó gyártói előírását kell követni: egyes rugós csatlakozók közvetlenül fogadják a hajlékony vezetéket, más kialakításnál érvéghüvely vagy meghatározott bekötési mód szükséges.

Tanulói alapszabály:

Megfelelő blankolási hossz → vezeték ütközésig → ne látszódjon réz → húzópróba.

A préselt kötés

A préselt kötésnél a vezetéket és a hozzá tartozó csatlakozóelemet megfelelő préselő- vagy krimpelőfogóval nagy erővel összenyomjuk. Ennek hatására mechanikailag stabil, kis átmeneti ellenállású villamos kapcsolat jön létre.

Tipikus példái az érvéghüvelyek, kábelsaruk és toldóhüvelyek préselése.

A préselés menete:

A vezetéket az előírt hosszban leblankoljuk.

Ellenőrizzük, hogy a vezető elemi szálai nem sérültek-e.

IAP - INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM

Kiválasztjuk a vezető keresztmetszetének megfelelő sarut vagy hüvelyt.

A vezetékét ütközésig behelyezzük.

A megfelelő méretű és profilú préselőszerszámmal elvégezzük a préselést.

Szemrevételezéssel és húzópróbával ellenőrizzük a kötést.

Mi történik préseléskor?

A préselés során a hüvely és a vezető elemi szálai nagy nyomással egymáshoz deformálódnak. Így nagy érintkezési felület és stabil villamos kapcsolat jön létre.

vezeték → hüvely/saru → préselés → stabil kötés

Mire kell figyelni?

A legfontosabb, hogy a vezeték keresztmetszetéhez és a csatlakozóhoz megfelelő prészerszámot és présopát használjunk.

A túl nagy hüvelyben a vezeték nem rögzül megfelelően. A túl kicsi hüvelybe a vezető nem helyezhető be megfelelően. A rossz prészerszám pedig látszólag stabil, valójában megbízhatatlan kötést eredményezhet.

Tanulói alapszabály:

Megfelelő vezeték + megfelelő saru/hüvely + megfelelő prészerszám = megbízható préselt kötés.

Különböző keresztmetszetek

Például egy 1,5 mm² és egy 2,5 mm² rézvezeték összeköthető, ha a kötőelem ezt a keresztmetszet-tartományt és vezetőtípust megengedi.

Fontos azonban, hogy ettől az áramkör terhelhetősége nem lesz automatikusan 2,5 mm²-es vezetéknek megfelelő. A kisebb keresztmetszetű szakaszt is figyelembe kell venni a védelem méretezésénél.

Tömör és hajlékony vezeték

Ezek is összeköthetők, ha a kapocs mindkettő fogadására alkalmas. Hajlékony vezetőnél az adott kapocstípus és gyártói előírás dönti el, hogy kell-e érvéghüvely.

A tanulóknak ezt az egyszerű szabályt érdemes megjegyezni:

Nem az dönti el, hogy két vezetékét össze lehet-e kötni, hogy fizikailag beleférnek-e a kapocsba, hanem az, hogy a kötőelem gyártója engedélyezi-e az adott anyagot, keresztmetszetet és vezető kialakítást.

7. Miért veszélyes a laza kötés?

A laza kötésnél megnőhet az átmeneti ellenállás.

A kötésen keletkező hőteljesítmény:

$$P = I^2 \cdot R$$

Ez nagyon fontos összefüggés. Ha ugyanaz az áram folyik, de a rossz kötés miatt megnő az ellenállás, növekszik a melegedés.

Ezért lehet egy rosszul meghúzott sorkapocsból idővel elszíneződött, megolvadt vagy akár tűzveszélyes kötési pont.

8. Kábel előkészítése

Kábelnél először általában a külső köpenyt kell eltávolítani, majd az egyes ereket készítjük elő.

Például egy háromeres kábelnél:

külső köpeny → L + N + PE erek → erek blankolása → csatlakoztatás

Különösen fontos, hogy a külső köpeny eltávolításakor ne sértsük meg az erek saját szigetelését.

9. A kész kötés ellenőrzése

A szerelés végén ellenőrizzük, hogy a vezető megfelelő mélységben került-e a kapocsba, nincs-e kilógó réz vagy elemi szál, megfelelő-e a mechanikai rögzítés, és nem sérült-e meg a szigetelés.

Egyszerű, de fontos gyakorlati ellenőrzés a húzópróba: a vezetékét mérsékelt erővel meghúzzuk. Nem szabad kicsúsznia a csatlakozóból.

IAP - INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM

Alapszabály:

jó kötés = megfelelő előkészítés + megfelelő szerszám + megfelelő csatlakozó + ellenőrzés.

Ez nagyon jól feldolgozható IAP gyakorlati tananyagként is: külön blankolási, érvéghüvelyezési, sorkapocs-bekötési és hibakeresési feladattal.

Tipikus hibák

Rosszul megválasztott blankolási hossz; bevágott vezetőér; kilógó elemi szál; megsérült érszigetelés; túl rövid köpenybontás; nem megfelelő érvéghüvely; rendezetlen vezetékút; ellenőrzés nélküli bekötés.

Összefoglalás

A vezeték előkészítése nem mellékes művelet. A biztonságos és tartós kötés alapja a helyes típusfelismerés, a pontos méret, a sérülésmentes blankolás és a végső ellenőrzés.

Ellenőrző kérdések

1. Mi a különbség vezeték és kábel között?
2. Miért veszélyes a túl hosszú blankolás?
3. Mit kell ellenőrizni sodrott vezető blankolása után?
4. Mikor indokolt érvéghüvelyt használni?
5. Miért fontos a csatlakozó típusához igazítani az előkészítést?

Nézd meg!

IAP kihívás

Készíts három mintakötést: csavaros sorkapcsos, rugós és érvéghüvelyes kötést. Mindegyiknél ellenőrizd a blankolási hosszt, a vezető sérülésmentességét, a mechanikai rögzítést és végezz húzópróbát. A végén hasonlítsd össze, melyik kötésnél milyen tipikus hibák fordulhatnak elő.